



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

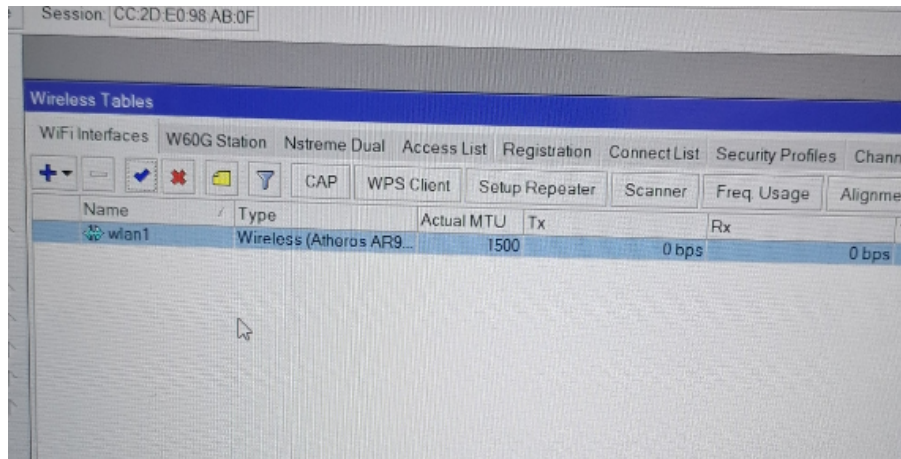
Naufal Dzaki Hidayat - 5024241060

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

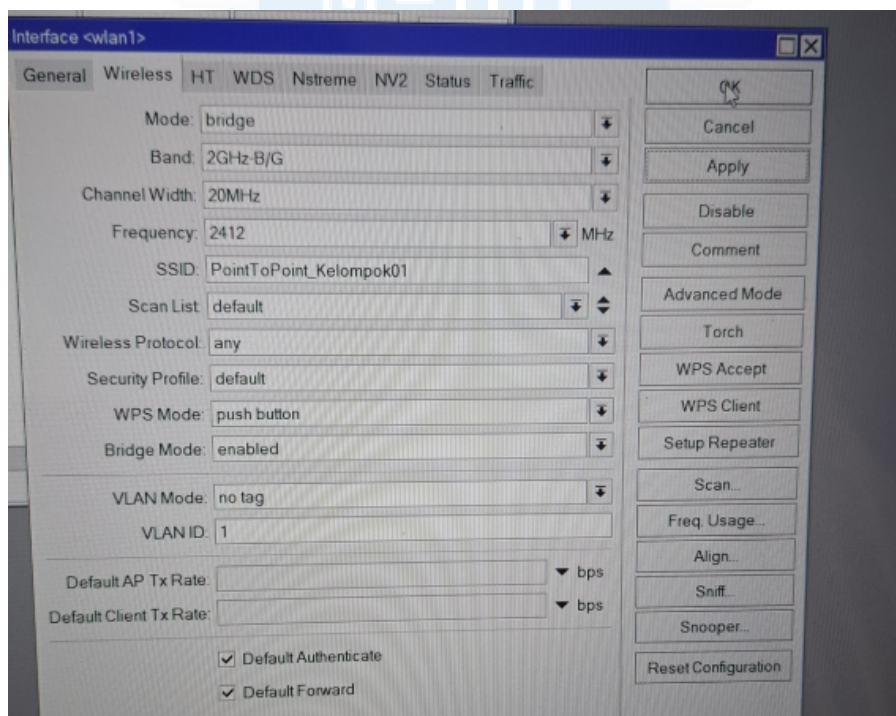
1.1 Wireless Point-to-Point dan Routing Statis

1. Interface wireless (wlan1) pada kedua router diaktifkan melalui menu Wireless → WiFi Interfaces.



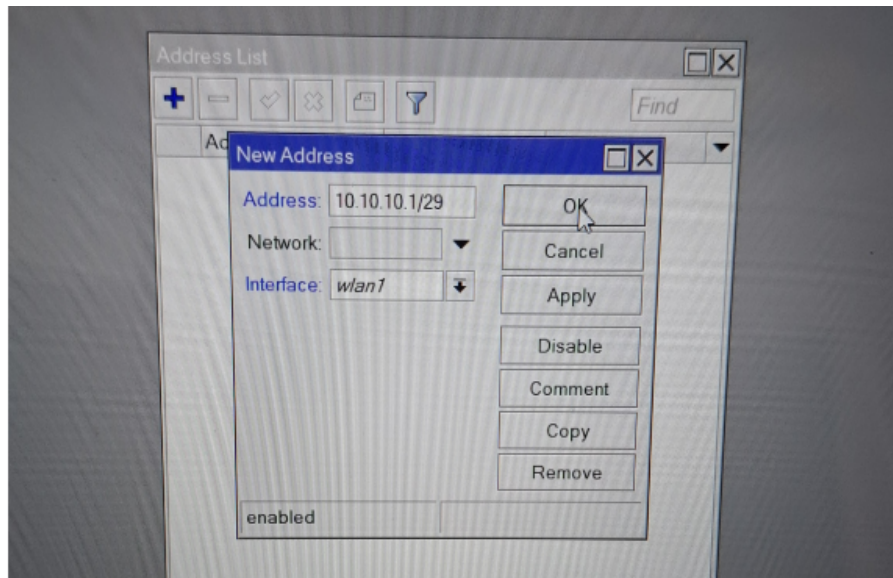
Gambar 1: Wlan 1

2. Konfigurasi wireless dilakukan dengan mengatur Router A sebagai bridge dengan SSID Point-ToPoint_KelompokXX, sedangkan Router B dikonfigurasi sebagai station dan dihubungkan ke SSID yang dipancarkan oleh Router A melalui proses scanning dan connect.



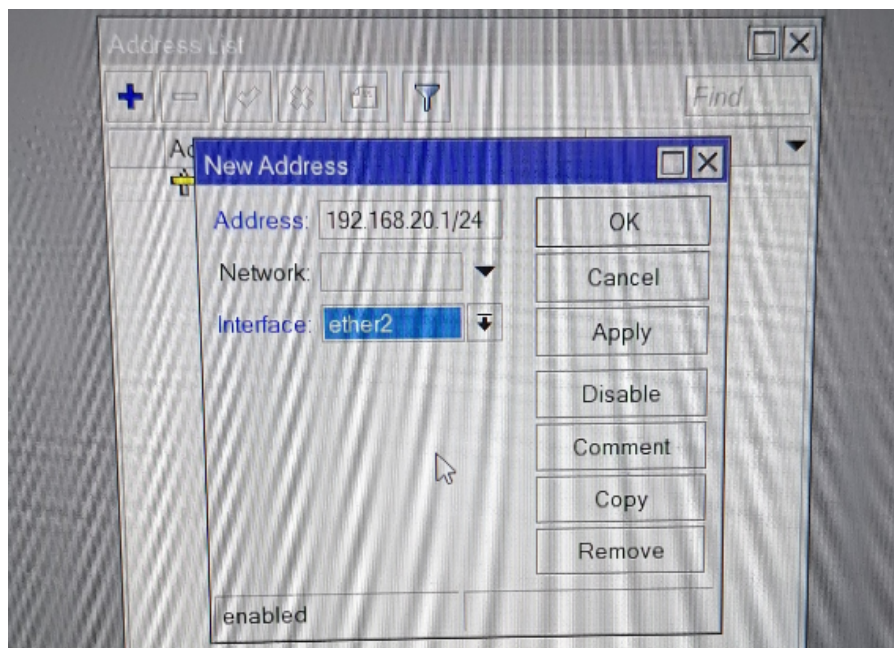
Gambar 2: Mode bridger

3. Alamat IP pada interface wlan1 dikonfigurasi sebagai jalur komunikasi antar-router dengan rincian Router A : 10.10.10.1/29, Router B : 10.10.10.2/29



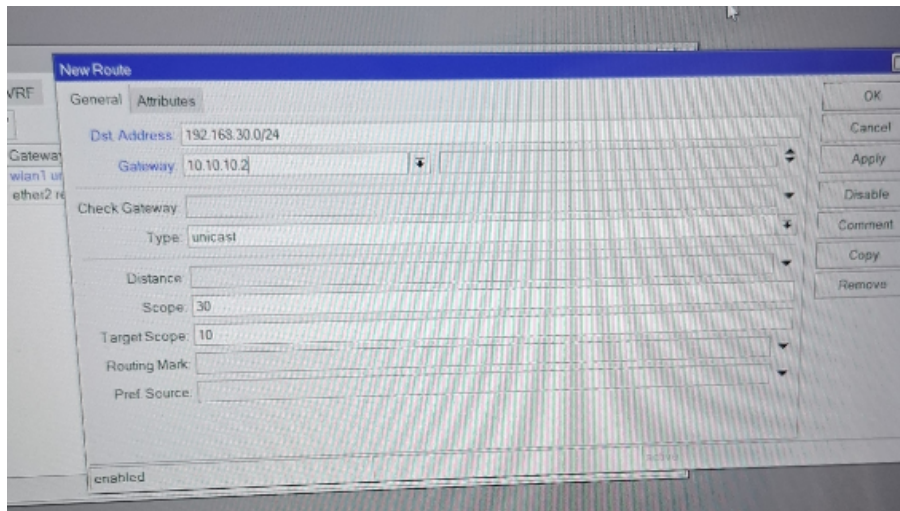
Gambar 3: Wlan 1

4. Alamat IP untuk jaringan LAN pada interface ether2 kemudian ditambahkan dengan konfigurasi Router A : 192.168.20.1/24, Router B : 192.168.30.1/24



Gambar 4: Ether 2

5. Routing statis dikonfigurasi pada kedua router agar jaringan LAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Pada Router A ditambahkan rute menuju jaringan 192.168.30.0/24 melalui gateway 10.10.10.2, sedangkan pada Router B ditambahkan rute menuju jaringan 192.168.20.0/24 melalui gateway 10.10.10.1.

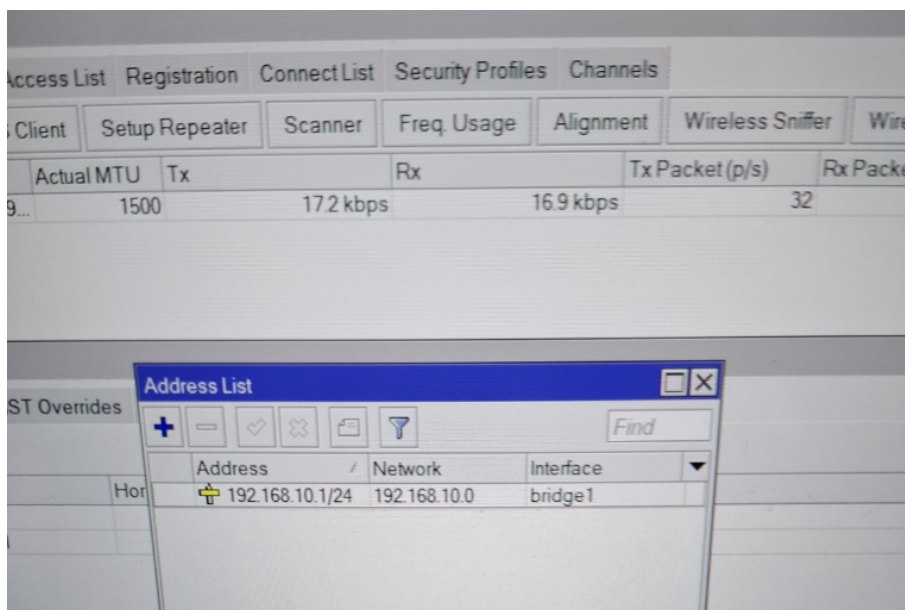


Gambar 5: Cek Router

6. Pengujian konektivitas antar-router dilakukan menggunakan perintah ping melalui terminal Winbox. Router A melakukan ping ke alamat 10.10.10.2 dan Router B melakukan ping ke alamat 10.10.10.1.
7. Laptop yang terhubung ke masing-masing router dikonfigurasi menggunakan alamat IP statis. Laptop pada Router A menggunakan alamat 192.168.20.2/24 dengan gateway 192.168.20.1, sedangkan laptop pada Router B menggunakan alamat 192.168.30.2/24 dengan gateway 192.168.30.1.
8. Pengujian akhir dilakukan dengan mengirimkan paket ICMP (ping) dari Laptop 1 menuju Laptop 2. Jika diperoleh balasan (reply), maka konfigurasi Wireless Point-to-Point dan routing statis dinyatakan berhasil.

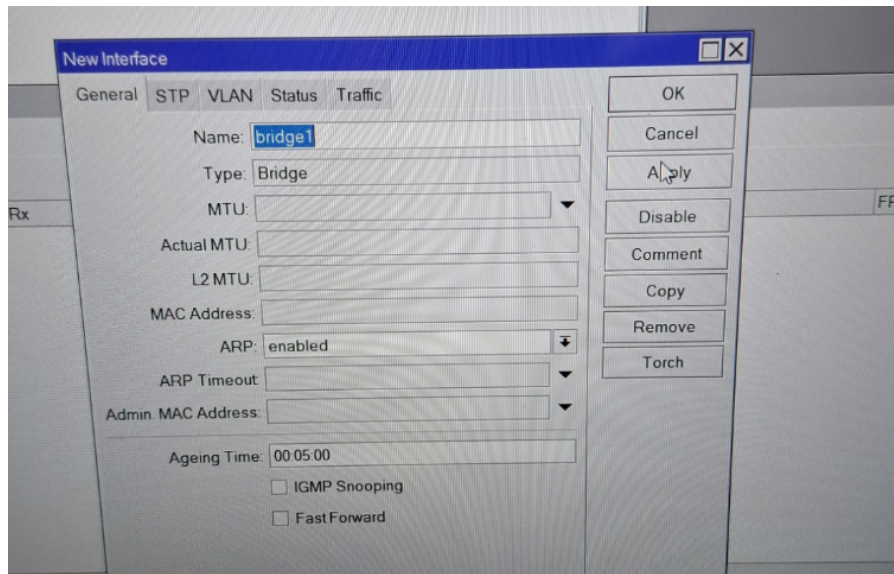
1.2 Wireless Point-to-Multipoint

1. Router A dikonfigurasi sebagai Access Point Bridge dengan mengubah mode wireless menjadi ap bridge dan memberikan SSID PTMP_KelompokXX.



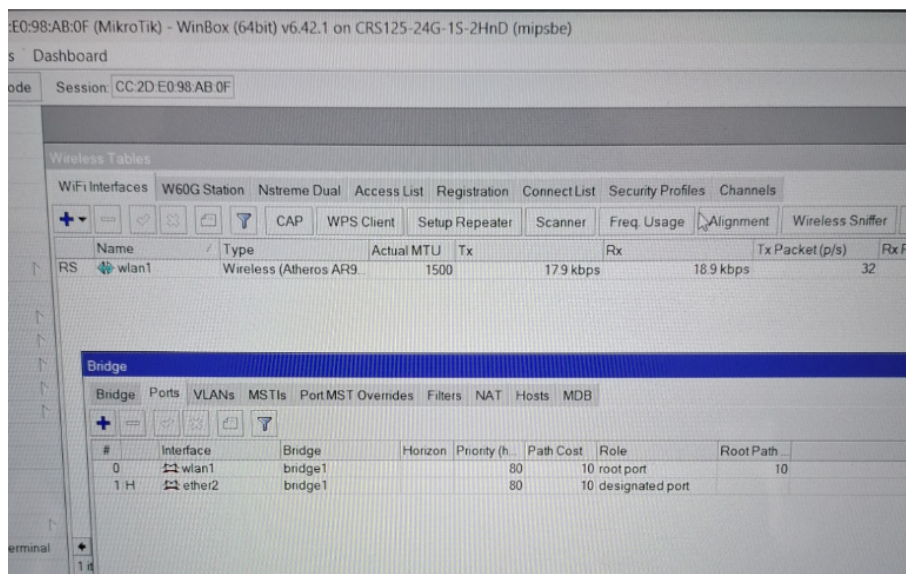
Gambar 6: konfigurasi

2. Sebuah interface bridge baru bernama bridge1 dibuat pada Router A melalui menu Bridge.



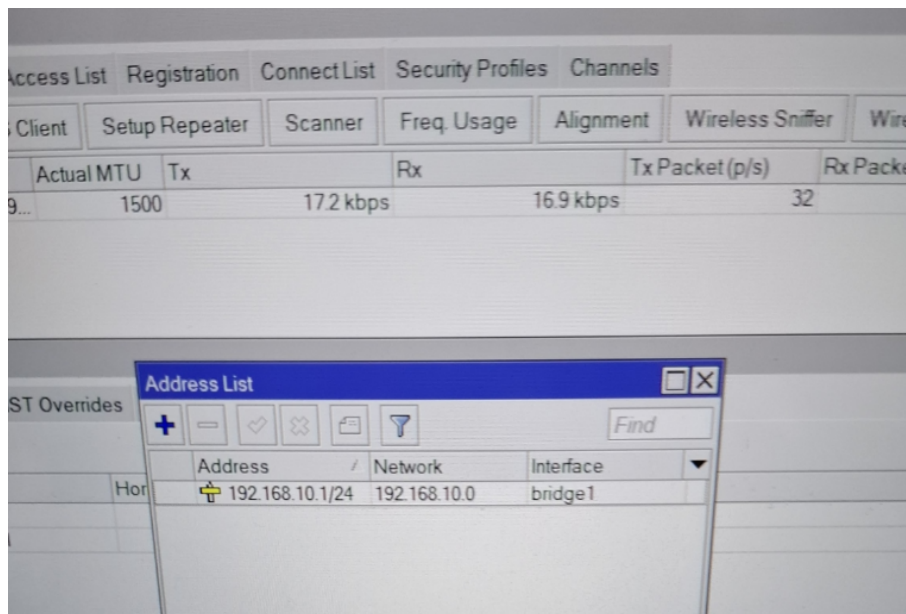
Gambar 7: pembuatan bridge

3. Interface wlan1 dan ether2 ditambahkan ke dalam bridge1 sehingga kedua interface berada dalam satu domain broadcast yang sama.



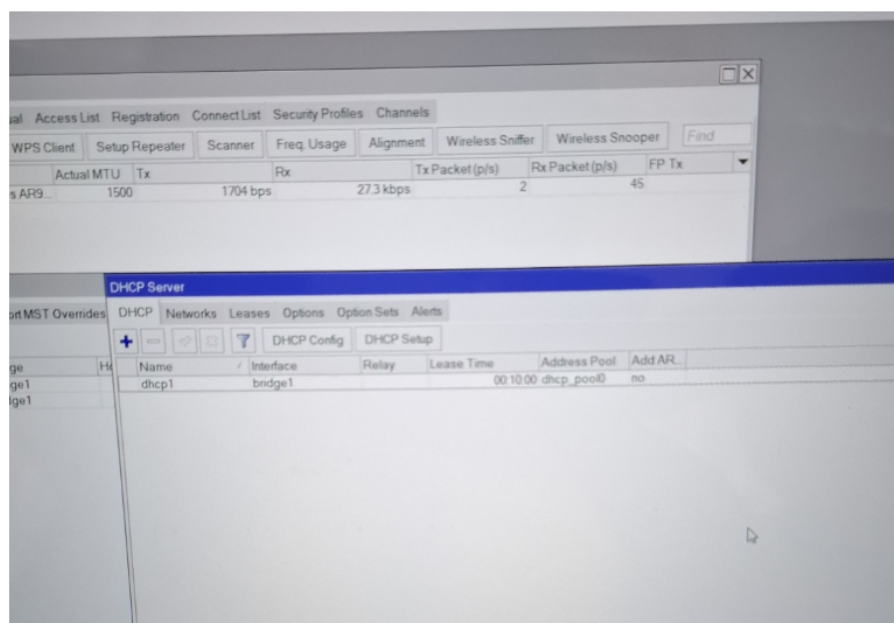
Gambar 8: pembuatan port

4. Alamat IP diberikan pada interface bridge1, misalnya 192.168.10.1/24.



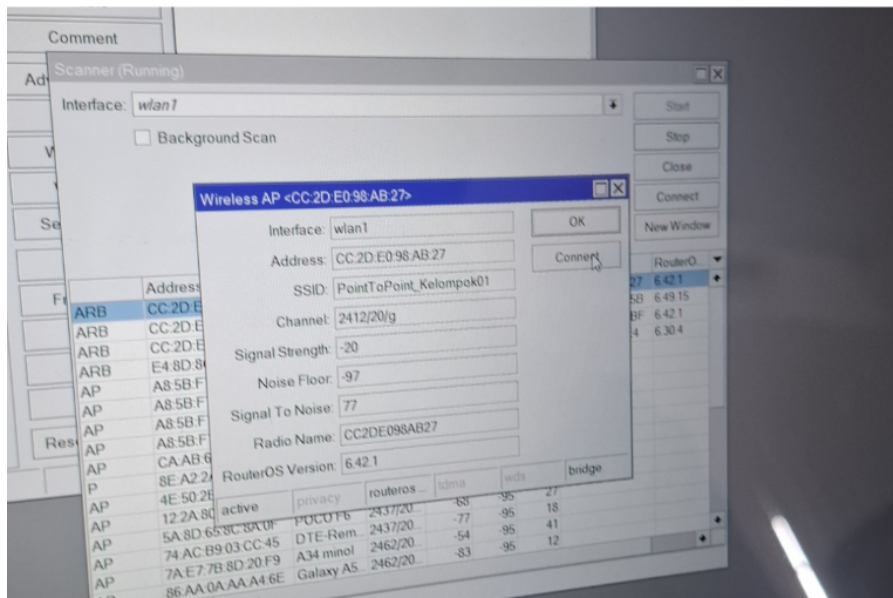
Gambar 9: ip address

5. DHCP Server kemudian dikonfigurasi pada bridge1 menggunakan fitur DHCP Setup agar perangkat klien dapat memperoleh alamat IP secara otomatis.



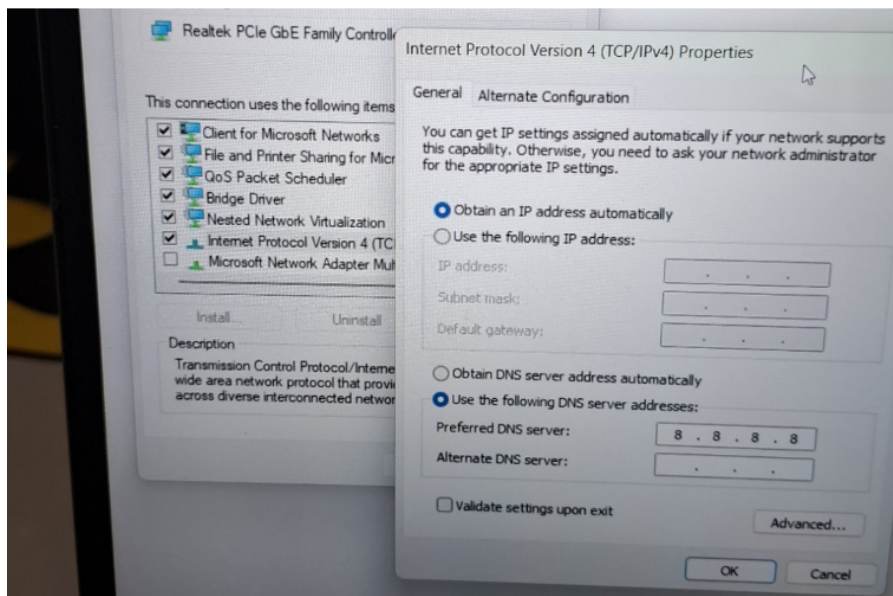
Gambar 10: konfigurasi dhcp

6. Pada Router B, interface wireless dikonfigurasi dalam mode station bridge, kemudian dilakukan proses scanning dan koneksi ke SSID yang dipancarkan oleh Router A.



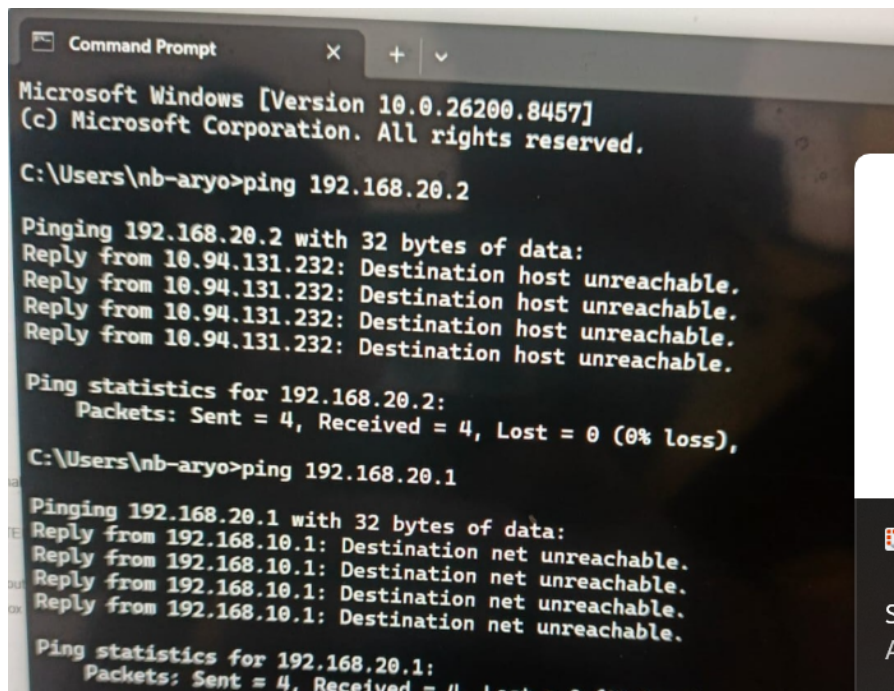
Gambar 11: scan dan koneksi

7. Sebuah bridge baru bernama bridge-client dibuat pada Router B, kemudian interface wlan1 dan ether2 dimasukkan ke dalam bridge tersebut.



Gambar 12: dhcp laptop

8. DHCP Client dikonfigurasi pada interface bridge-client sehingga Router B dapat memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP Server yang berjalan pada Router A.
9. Laptop yang terhubung pada kedua router dikonfigurasi untuk memperoleh alamat IP secara otomatis (Obtain an IP address automatically).
10. Pengujian jaringan dilakukan dengan memverifikasi alamat IP yang diterima oleh perangkat klien serta melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping antar perangkat yang terhubung. Keberhasilan pengujian menunjukkan bahwa koneksi Wireless Point-to-Multipoint dan mekanisme bridge telah berjalan dengan baik.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nb-aryo>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.
Reply from 10.94.131.232: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\nb-aryo>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Gambar 13: pengujian

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum pertama berhasil dibuat koneksi wireless point-to-point antara Router A dan Router B menggunakan interface wlan1. Kedua router dapat saling terhubung melalui jaringan 10.10.10.0/29 yang telah dikonfigurasi. Pengujian menggunakan perintah ping dari Router A ke Router B dan sebaliknya menunjukkan hasil berhasil (reply), yang menandakan bahwa koneksi wireless antar-router telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IP pada masing-masing jaringan LAN, yaitu 192.168.20.0/24 pada Router A dan 192.168.30.0/24 pada Router B. Agar kedua jaringan dapat saling berkomunikasi, ditambahkan routing statis pada masing-masing router. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laptop pada jaringan Router A dapat melakukan ping ke laptop pada jaringan Router B dan menerima balasan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa routing statis berhasil mengarahkan paket data menuju jaringan tujuan melalui gateway yang telah ditentukan.

Pada praktikum kedua dilakukan konfigurasi wireless point-to-multipoint dengan Router A sebagai Access Point (AP Bridge) dan Router B sebagai Station Bridge. Router A berhasil memancarkan jaringan wireless dan Router B berhasil terhubung ke jaringan tersebut. Selain itu, konfigurasi bridge dan DHCP juga telah dilakukan sesuai prosedur praktikum.

Namun, saat proses pengujian konektivitas ditemukan bahwa komunikasi jaringan tidak berjalan secara dua arah. Perangkat masih dapat mengirimkan paket data (transmit), tetapi tidak dapat menerima balasan (receive). Kondisi ini menyebabkan pengujian ping tidak selalu memperoleh reply meskipun koneksi wireless telah terbentuk.

Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konfigurasi bridge yang belum sepenuhnya benar, kesalahan pengaturan DHCP Client atau DHCP Server, firewall yang masih aktif, maupun ketidaksesuaian mode wireless antara Access Point dan Station. Kemungkinan lain adalah adanya paket yang berhasil diteruskan ke jaringan tujuan, tetapi paket balasan tidak dapat kembali ke pengirim karena konfigurasi bridge atau routing yang belum sempurna.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung: Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

4 Kesimpulan

Pada praktikum Wireless Point-to-Multipoint, berhasil dilakukan konfigurasi Access Point, Station Bridge, bridge interface, serta DHCP Server dan DHCP Client. Namun, pada tahap pengujian ditemukan kendala berupa komunikasi jaringan yang hanya berjalan satu arah, yaitu perangkat masih dapat mengirimkan paket data tetapi tidak dapat menerima balasan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koneksi dasar telah terbentuk, masih terdapat kesalahan konfigurasi atau kendala teknis yang memengaruhi komunikasi dua arah.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep Wireless Point-to-Point, Wireless Point-to-Multipoint, routing statis, bridging, dan manajemen alamat IP dalam jaringan komputer. Selain itu, praktikum juga menunjukkan pentingnya ketelitian dalam proses konfigurasi jaringan karena kesalahan kecil dapat memengaruhi kinerja dan konektivitas jaringan secara keseluruhan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 14: Status reachable